

**Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки**

Лабораторна робота №1

з дисципліни

«Об'єктно-орієнтоване програмування»

на тему

«Знайомство із середовищем розробки та складання модульних проєктів
програм »

Виконала:

студентка групи ІМ-53

Кіосова Софія Олександрівна

Номер в списку - 13

Перевірив:

Рекечинський Д. О

Київ 2020

Завдання

1. Створити у обраному середовищі розробки проєкт з ім'ям Lab1.
2. Написати вихідний текст програми згідно варіанту завдання.
3. Скомпілювати вихідний текст і отримати виконуваний файл програми.
4. Перевірити роботу програми. За потреби налагодити програму.
5. Проаналізувати та прокоментувати результати та вихідний текст програми

Завдання згідно варіанту

- 1) При виборі пункту меню "Робота1" виконувалося щось згідно варіанту 1
- 2) Запрограмувати також, щоб при виборі пункту меню "Робота2" виконувалося щось згідно варіанту 2
- 3) Вихідний текст функції B1 запрограмувати в окремому модулі, а вихідний текст для функції B2 – у іншому окремому модулі
- 4) Callback-функції вікон діалогу не мають бути видимими зовні модулів
- 5) Якщо виводиться наступне вікно діалогу, то попереднє повинне закриватись автоматично.
- 6) Не допускається імпорт коду для модулю з іншого модулю

Варіант 1

1	Вікно діалогу з повзуном горизонтального скролінгу (Horizontal scroll Bar) та дві кнопки: [Так] і [Відміна]. Рухаючи повзунок скролінгу користувач вводить число у діапазоні від 1 до 100. Після натискування кнопки [Так] вибране число буде відображатися у головному вікні.	Обробка руху повзуна скролінгу – обробка повідомлення WM_HSCROLL у Callback-функції вікна діалогу. Вивести число у головному вікні – функція TextOut в обробнику повідомлення WM_PAINT . Щоб число вивести як текст – функція itoa або ltoa або інша функція, яка перетворює ціле число у рядок тексту.
---	--	--

Варіант 2

2	Два вікна діалогу. Спочатку з'являється перше, яке має дві кнопки: [Далі >] і [Відміна]. Якщо натиснути кнопку [Далі >], то воно закриється і з'явиться друге дль вікно, яке має кнопки: [< Назад], [Так] і [Відміна]. Якщо натиснути кнопку [<Назад], вікно закриється і перехід до першого вікна.	Аналізувати результат роботи дль вікна можна по значенню, яке повертає DialogBox . Значення визначається другим аргументом функції EndDialog , яка розташовується у функції вікна. Можна, наприклад: - для кнопки [Далі >] робити виклик функції EndDialog(hDlg, 1) - для кнопки [Відміна] – EndDialog(hDlg, 0) - для кнопки [< Назад] – EndDialog(hDlg, -1)
---	---	--

Структура проекту

- [Lab1.py](#) – основний файл
- [Module1.py](#) – завдання 1
- Module2_step1.py – 1 частина 2 завдання
- Module2_step2.py – 2 частина 2 завдання

Лістинг коду

[Lab1.py](#) – основний файл

```
## Main module with visualization
import tkinter as tk
import module1
import module2_step1
import module2_step2

class Main(tk.Tk):
    def __init__(self):
        super().__init__()
        self.title("Main Window")
        self.geometry("300x150")

        main_menu = tk.Menu(self)
        main_menu.add_command(label="Module1", command=self.start_option1)
        main_menu.add_command(label="Module2", command=self.start_option2_step1)
        self.config(menu=main_menu)

        self.result=tk.Label(self, text="Число не обране")
        self.result.pack()

    def start_option1(self):
        module1.Module1(self, self.update_result)

    def update_result(self, value):
        self.result.config(text=f"Обране число: {value}")

    def start_option2_step1(self):
        module2_step1.Module2_step1(self, self.start_option2_step2)

    def start_option2_step2(self):
        module2_step2.Module2_step2(self, self.start_option2_step1)

if __name__ == "__main__":
    app = Main()
    app.mainloop()
```

[Module1.py](#) – завдання 1

```

## Module for option 1
import tkinter as tk

class Module1(tk.Toplevel):
    def __init__(self, parent, callback_func):
        super().__init__(parent)
        self.callback_function = callback_func
        self.title("Module1")
        self.geometry("250x200")

        self.val_label = tk.Label(
            self,
            text="30",
            relief="solid",
            bd=1,
            width=6,
            font=("Arial", 10)
        )
        self.val_label.pack()

        self.horizontalScale = tk.Scale(
            self,
            orient=tk.HORIZONTAL,
            from_=1.0,
            to=100.0,
            showvalue=0,
            command=self._update_label
        )
        self.horizontalScale.set(30)
        self.horizontalScale.pack(fill=tk.X)
        btn_frame = tk.Frame(self)
        btn_frame.pack(side=tk.BOTTOM)
        tk.Button(btn_frame, text="Так", width=8, command=self._on_ok).pack(side=tk.LEFT)
        tk.Button(btn_frame, text="Відміна", width=8, command=self.destroy).pack(side=tk.RIGHT)

    def _on_ok(self):
        val = self.horizontalScale.get()
        self.callback_function(val)
        self.destroy()

    def _update_label(self, val):
        self.val_label.config(text=str(val))

```

Module2_step1.py – 1 частина 2 завдання

```

## Module for option 2 (Next+Cancel btn)
import tkinter as tk

class Module2_step1(tk.Toplevel):
    def __init__(self, parent, callback_func ):
        super().__init__(parent)
        self.callback_function = callback_func
        self.title("Module2_step1")
        self.geometry("250x200")
        tk.Label(self, text="Перше вікно").pack()
        tk.Button(self, text="Далі", command=self._on_next).pack(side=tk.LEFT)
        tk.Button(self, text="Відміна", command=self.destroy).pack(side=tk.RIGHT)

    def _on_next(self):
        self.destroy()
        self.callback_function()

```

Module2_step2.py – 2 частина 2 завдання

```

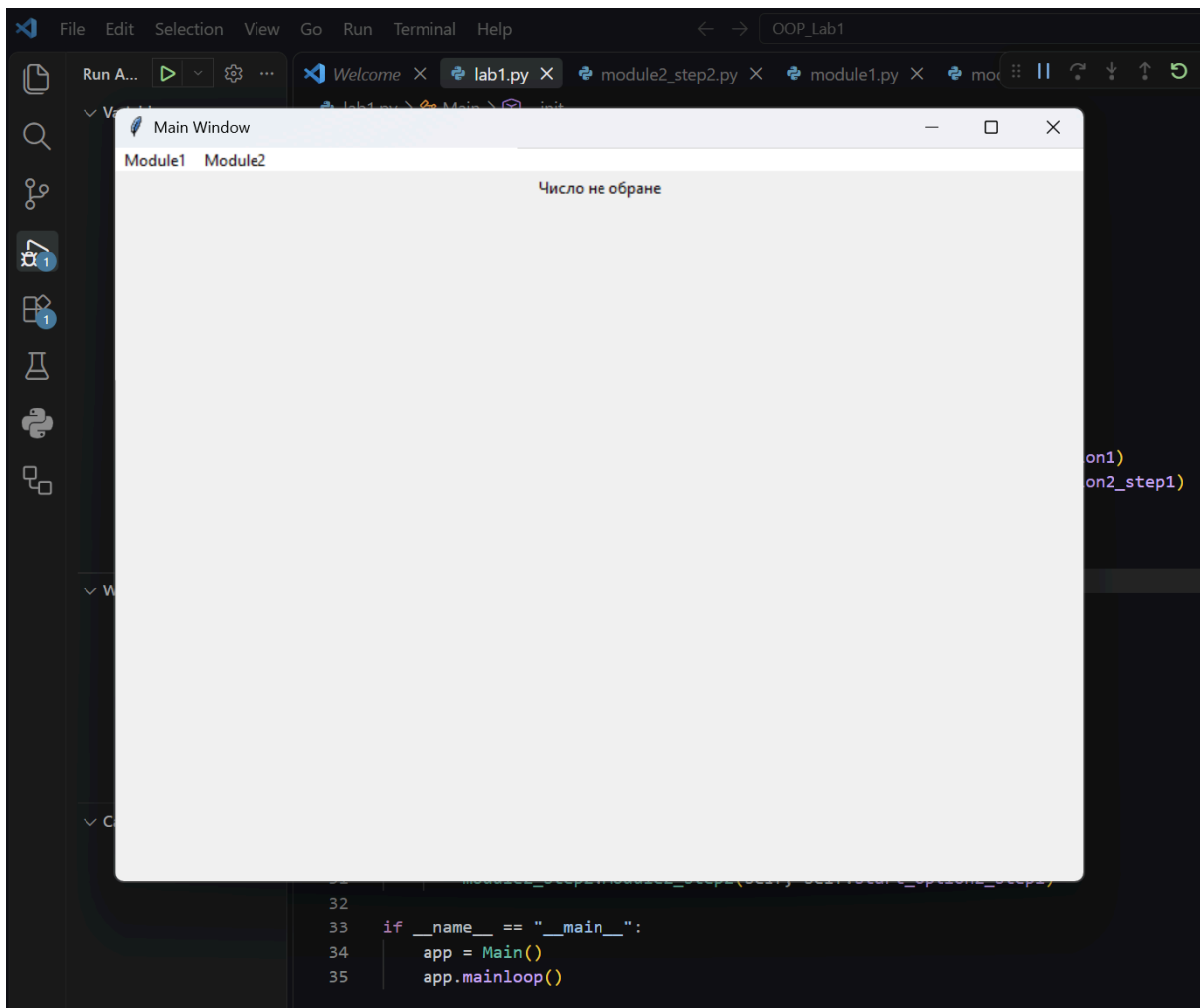
## Module for option 2 (Back+Yes+Cancel btn)
import tkinter as tk

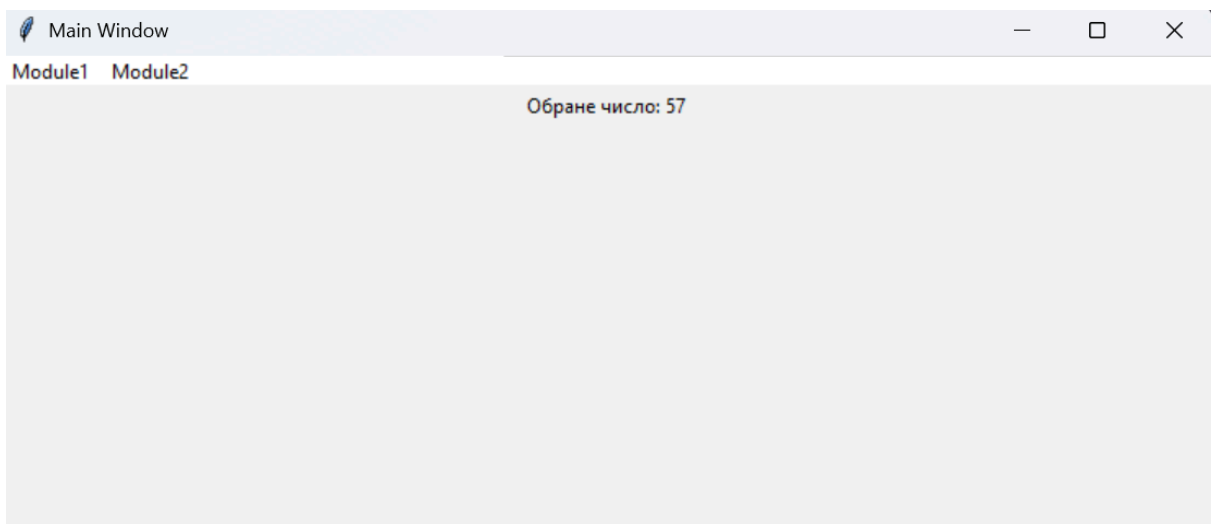
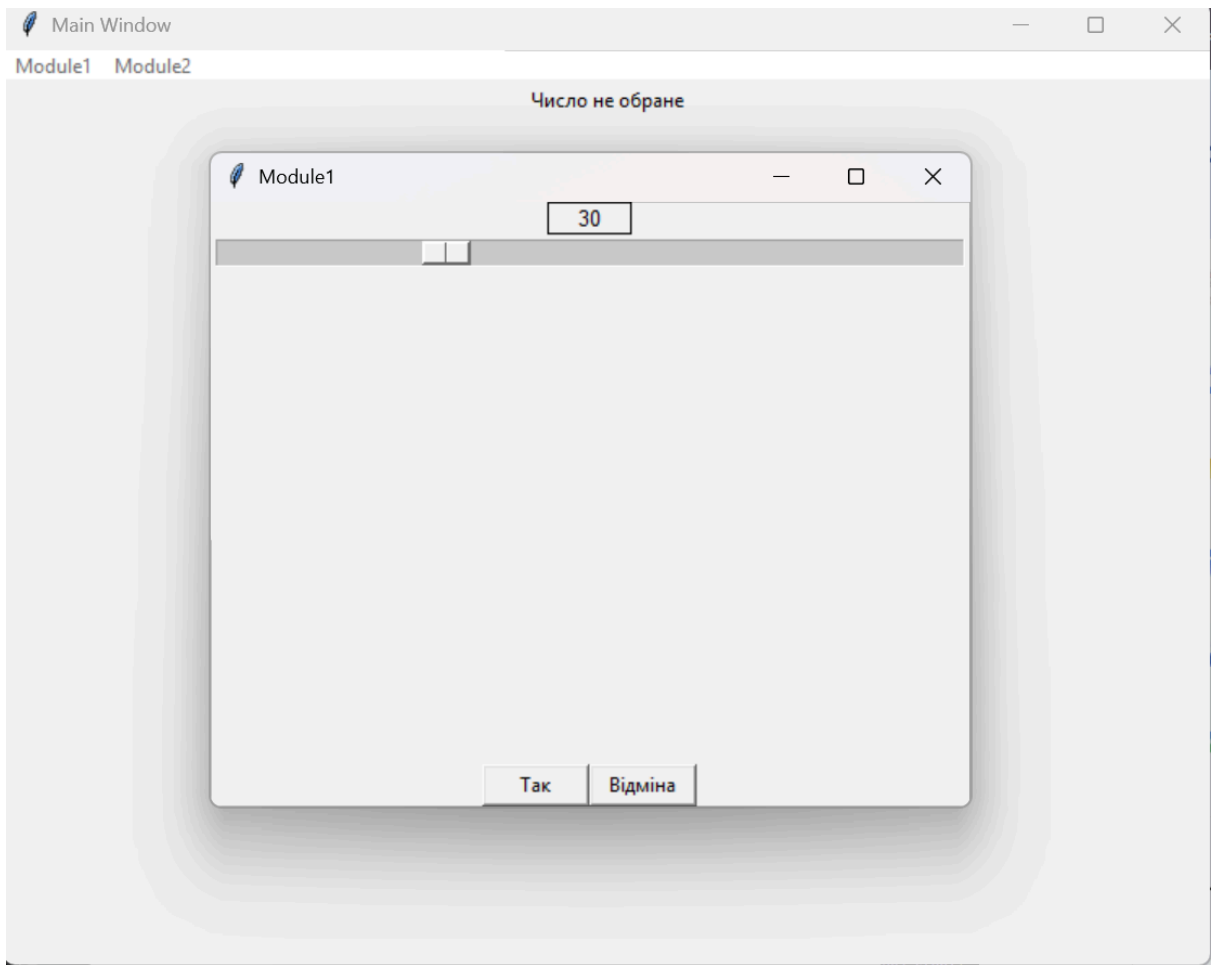
class Module2_step2(tk.Toplevel):
    def __init__(self, parent, callback_func ):
        super().__init__(parent)
        self.callback_function = callback_func
        self.title("Module2_step2")
        self.geometry("250x200")
        tk.Label(self, text="Друге вікно").pack()
        tk.Button(self, text="Назад", command=self._on_back).pack(side=tk.LEFT)
        tk.Button(self, text="Так", command=self.destroy).pack(side=tk.LEFT)
        tk.Button(self, text="Відміна", command=self.destroy).pack(side=tk.RIGHT)

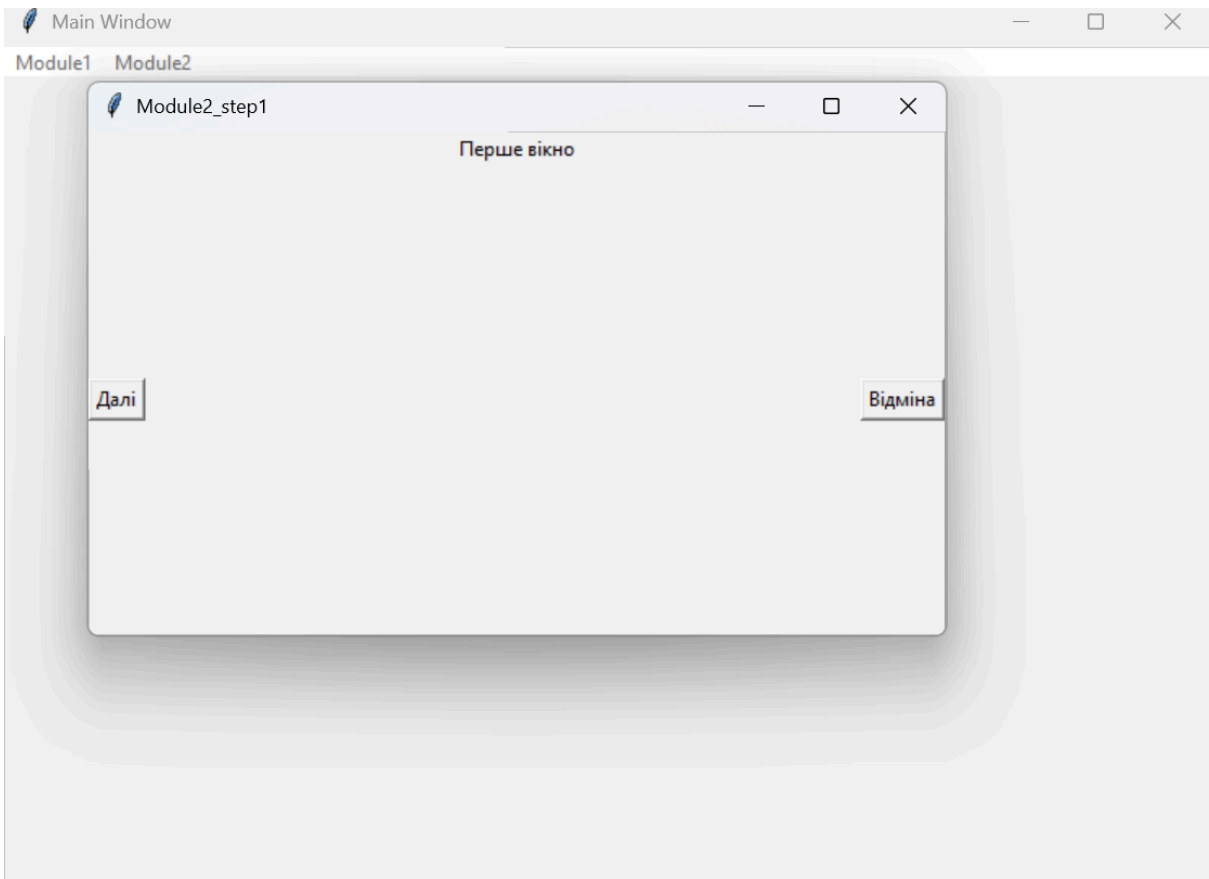
    def _on_back(self):
        self.destroy()
        self.callback_function()

```

Скріншоти









Висновки

У ході лабораторної роботи на мові Python був створений об'єктно-орієнтовна програма із розділенням завдань на окремі модулі. Були набуті навички із застосуванням графічного інтерфейсу, командових вікон